SOARE RADU
313 CD

LUCRAREA NR. 9

Determinarea indicelui de refracție prin Metoda Chaulnes.

1. Scopul lucrării

Lucrarea prezintă metoda Chaulnes de determinare a indicelui de refracție pentru materiale solide optic transparente.

2. Teoria lucrării

Indicele de refracție absolut care caracterizează mediile din punct de vedere optic se definește ca raportul dintre viteza luminii în vid (c) și viteza luminii în mediul respectiv (v). $\left[n = \frac{c}{v} \right]$

Indicele de refracție relativ a două medii se definește ca rap dintre indicii de refracție absoluți ai celor două medii. $\left[n_{21} = \frac{n_2}{n_1} \right]$

Tabel rezultate

		h_0	$\bar{h}_0$	$\sigma_{\bar{h}_0}$	h_1	$\bar{h}_1$	$\sigma_{\bar{h}_1}$	h_2	$\bar{h}_2$	$\sigma_{\bar{h}_2}$	$\bar{n}$	$\sigma_{\bar{n}}$
sticlă	1.	3,47	3,466	0,00244	3,63	3,634	0,00244	3,95	3,942	0,00374	1,545	0,01601
	2.	3,47			3,63			3,94				
	3.	3,47			3,64			3,93				
	4.	3,46			3,63			3,95				
	5.	3,46			3,64			3,94				
plexiglas	1.	3,45	3,456	0,00244	3,66	3,656	0,00244	4,05	4,054	0,00244	1,502	0,01148
	2.	3,46			3,65			4,06				
	3.	3,46			3,66			4,06				
	4.	3,45			3,66			4,05				
	5.	3,46			3,65			4,05				

$$\bar{n}_{sticlă} = \frac{\bar{h}_2 - \bar{h}_0}{\bar{h}_2 - \bar{h}_1} = \frac{3,942 - 3,466}{3,942 - 3,634} = \frac{0,476}{0,308} = 1,545$$

$$\bar{n}_{plexiglas} = \frac{\bar{h}_2 - \bar{h}_0}{\bar{h}_2 - \bar{h}_1} = \frac{4,054 - 3,456}{4,054 - 3,656} = \frac{0,598}{0,398} = 1,502$$

$$\sigma_{h_0} = \sqrt{\frac{(3,47 - 3,466)^2 + (3,47 - 3,466)^2 + (3,47 - 3,466)^2 + (3,46 - 3,466)^2 + (3,46 - 3,466)^2}{5(5-1)}}$$

$$= \sqrt{\frac{0,000016 \cdot 3 + 0,000036 \cdot 2}{20}} = 0,0024494$$

$$\sigma_{\bar{m}}^2 = \left(\frac{\partial m}{\partial h_0}\right)^2 \cdot \sigma_{\bar{h}_0}^2 + \left(\frac{\partial m}{\partial h_1}\right)^2 \sigma_{\bar{h}_1}^2 + \left(\frac{\partial m}{\partial h_2}\right)^2 \cdot \sigma_{\bar{h}_2}^2$$

$$\frac{\partial \bar{m}}{\partial \bar{h}_0} = \frac{-1}{\bar{h}_2 - \bar{h}_1} \qquad \frac{\partial \bar{m}}{\partial \bar{h}_1} = \frac{\bar{h}_2 - \bar{h}_0}{(\bar{h}_2 - \bar{h}_1)^2} \qquad \frac{\partial \bar{m}}{\partial \bar{h}_2} = \frac{\bar{h}_0 - \bar{h}_1}{(\bar{h}_2 - \bar{h}_1)^2}$$

$$\sigma_{\bar{m}_1}^2 = 0,000256509 \Rightarrow \sigma_{\bar{m}_1} = 0,01601$$

$$\sigma_{\bar{m}_2}^2 = 0,000131921 \Rightarrow \sigma_{\bar{m}_2} = 0,01148$$